Instituto Tecnológico de Costa Rica

Proyecto 2:

Cine IMAX

Estudiantes:

Gabriel Chacón

Nicolle Rodríguez Lobo

Alicia Pedraza Hervoso

Docente:

Ing. Jacqueline Solis Cespedes

Curso:

TI-3600 Bases de Datos

Fecha de entrega:

25 de octubre de 2026

Índice

Dictamen de rechazo **3**
Propuesta de factibilidad **4**
Factibilidad Técnica 4
Factibilidad económica 5
Inversión de 3 años **7**
Retorno de Inversión (ROI) 8
Factibilidad operativa 8
Inversión de 5 años **8**
Análisis de riesgo **10**
Análisis de requerimientos **11**
Requerimientos funcionales 11
Requerimientos no funcionales 12
Dimensiones de datos **12**
Cálculos de transacciones durante los picos 13
Operación y mantenimiento **13**
Referencias **16**
Anexos **17**

Dictamen de rechazo

Se tuvo que realizar distintos cambios ante las propuestas dadas por la empresa, esto se debe a que la infraestructura principal de la compañía no cumple con los parámetros necesarios para mantener una plataforma de venta internacional como lo sería un cine IMAX, las condiciones técnicas, de seguridad y operativas no dan la talla para las distintas condiciones que solicitan. Las deficiencias se identifican de la siguiente forma:

Componente	Infraestructura legada	Justificación
Base de datos	Instancia local de Microsoft Access (o en su defecto, un archivo de SQLite).	No es adecuada para procesar el volumen de transacciones concurrentes requeridos.
Servidor	Disco duro de una computadora de escritorio con procesador Intel Core i3 de 2012.	No tiene la capacidad adecuada para procesar y tolerar distintos fallos.
Red	Una conexión de internet residencial de fibra óptica de 50 Mbps con Wi-Fi de 2.4 GHz.	El ancho de banda no es el que se necesita, además de no tener varias redes o un extensor adecuado.
Reservación de asientos	Una sola hoja de cálculo compartida en Google Drive.	No es funcional para los clientes, además de que no garantiza una integridad transaccional ni evita adecuadamente la doble

		venta de tickets.
Seguridad	Envía los números completos de las tarjetas de crédito y sus códigos CVV a un chat grupal de WhatsApp corporativo,	Expone información sensible e incumple los controles de seguridad exigidos.
Recuperación.	Reinicio manual de la computadora y rezar que funcione.	No garantiza la continuidad operativa ni recuperación dentro de los tiempos requeridos.

La recomendación que se le otorga a la empresa es rechazar completamente la infraestructura propuesta debido a la incapacidad que tiene para garantizar la disponibilidad, seguridad, escalabilidad e integridad de la plataforma. Si se utiliza una base de datos local, conexiones residenciales y mecanismos manuales hace que se presente un riesgo crítico para las operaciones del cine IMAX, especialmente a la hora de estrenar películas taquilleras que requieren mucha demanda.

Debido a esto, se les hace una propuesta en la que se hace el uso de una nueva arquitectura basada en servicios cloud administrativos, en base a la base de datos de PostgreSQL. Estos mecanismos están hechos para soportar una alta disponibilidad y un almacenamiento adecuado.

Propuesta de factibilidad

Factibilidad Técnica

Para esta propuesta se toman dos agentes principales gracias a la variedad de precios y métodos de pago que se pueden cotizar.

Componente	AWS	Azure
Base de datos	Amazon RDS for PostgreSQL	Azure Database for PostgreSQL
Almacenamiento	Amazon S3	Cuentas de Almacenamiento
Seguridad	AWS WAF	Azure Front Door
Aplicaciones	Amazon EKS	Azure AKS
Tráfico	Elastic Load Balancing	Traffic Manager

En la tabla anterior podemos ver que ambos proveedores cuentan con servicios que se ajustan a las necesidad del cine IMAX. Se propone utilizar PostgreSQL debido a que es un sistema de bases de datos el cual cumple con las premisas de ACID.

Factibilidad económica

El análisis económico se realiza mediante una comparación entre ambos proveedores, tomando en cuenta la infraestructura entre AWS y Azure. Estos cálculos son realizados utilizando ambas calculadoras (AWS Pricing Calculator y Azure Pricing Calculator) que son de uso público y gratuitas.

AWS	**Precio Mensual Dólares**	**Azure**	**Precio Mensual Dólares**
Amazon RDS for PostgreSQL	$ 4289,40	**Azure Database for PostgreSQL**	$ 846,08
Amazon S3	$ 640,76	**Cuentas de Almacenamiento**	$ 226,13
AWS WAF	$ 82,00	**Azure Front Door**	$ 300,76
Amazon EKS	$ 73,00	**Azure AKS**	$ 754,00
Elastic Load Balancing	$ 500,05	**Traffic Manager**	$ 58,72
Costo Total Mensual	$ 5585,21	**Costo Total Mensual**	$ 2,186

Los valores que se utilizan están basados en los datos entregados en el documento, tales como:

- 8 millones de usuarios concurrentes.
- Un pico de 50.000 transacciones por segundo (TPS).
- 15 millones de boletos vendidos mensualmente.
- 1.500 salas de cine a nivel mundial.
- 500 títulos activos.
- Conservación de registros de auditoría durante cinco años.

Inversión de 3 años

Para sacar el CAPEX y OPEX se hizo una proyección financiera de tres años, tomando un presupuesto inicial de 15 mil dólares. Teniendo en cuenta que la fórmula para obtener el OPEX es la siguiente:

$$OPEX\,1 \;=\; Monto\ Mensual \;\times\; 12\ meses$$

$$OPEX\,2 \;=\; OPEX\,1 \;\times\; (100\% \;+\; 10\%)$$

El primer OPEX es en base al monto mensual de ambos proveedores, a partir de ahí se debe multiplicar por el 110%. En donde el 10% representa el crecimiento que ha tenido la empresa.

Concepto	AWS	Azure

CAPEX Inicial	15 000	15 000
OPEX 1	67 022, 52	26 232
OPEX 2	73 724, 77	28 855,2
OPEX 3	81 097, 24	31 740, 72
Total	236 844, 53	101 827, 92

Según los valores obtenidos podemos ver que existe una diferencia de 226 656,61 entre ambos proveedores, por lo que la opción más viable es Azure durante los primeros tres años.

Retorno de Inversión (ROI)

La implementación de esta nueva infraestructura permitiría disminuir el riesgo de pérdidas económicas causadas por interrupciones del servicio, errores en la reserva y la nula seguridad que había.

Para conocer el ROI se puede utilizar la siguiente fórmula proporcionada por Fernando en 2025:

$$ROI = Cost\ of\ InvestmentCurrent\ Value\ of\ Investment - Cost\ of\ Investment$$

Sin embargo, para calcular el porcentaje en específico se necesita recopilar más datos que no están estrictamente proporcionados en el documento, tales como ganancias, gastos e inversiones. Por lo tanto, el beneficio económico se proporciona de manera cualitativa.

Factibilidad operativa

Esta nueva infraestructura permitirá administrar la plataforma mediante servicios en la nube, reduciendo así la dependencia que tiene la empresa ante servicios y equipos físicos locales. Se propone implementar respaldos automáticos, monitor de servicios, control de acceso por roles y mecanismos de recuperación ante fallos. También se deberán definir quiénes serán los responsables del mantenimiento, la seguridad y la supervisión de la base de datos.

Inversión de 5 años

Para calcular el almacenamiento histórico que se solicita se deben emplear los 15 millones de boletos mensuales, los cuales ya estaban establecidos en el proyecto. Para esto, vamos a considerar un tamaño estimado de 1 KB por boleto y tamaños aproximados para los diferentes registros de auditoría.

Tipo de Información	**Almacenamiento Mensual**	**Operación Utilizada**
		Almacenamiento = Cantidad de Registros * Tamaño
Boletos vendidos	15 GB	15 000 000 * 1 KB = 15 000 000 KB 15 000 000 KB = 15 GB
Logs financieros	15 GB	15 000 000 * 1 KB = 15 000

		000 KB 15 000 000 KB = 15 GB
Logs de bloqueos de asientos	22,5 GB	15 000 000 ∗ 3 = 45 000 000 45 000 000 ∗ 0,5 KB = 22 500 000 KB 22 500 000 KB = 22,5 GB
Logs de acceso en puerta	7,5 GB	15 000 000 ∗ 0,5 KB = 7500000 KB 7,5 GB
Logs administrativos	0,1 GB	100 000 * 1 KB = 100 000 KB 0,1 GB

Los valores de auditoría son más que todo suposiciones, esto se debe a que el documento no establece el tamaño de cada registro. Por lo que, el almacenamiento de auditoría es de un aproximado de 45,1GB mensuales. También debemos considerar un margen adicional del 30% en caso de sobrecargas e índices, así que se estimaría un 58,83 GB mensuales.

Periodo	**Los de auditoría acumulados**
1 año	702, 96 GB
2 años	1411, 92 GB
3 años	2117, 88 GB
4 años	2823, 84 GB
5 años	3529,8 GB

Con eso se estima que se necesitarán alrededor de 3,52 TB de almacenamiento para 5 años de auditoría, sin considerar copias adicionales, crecimiento de transacciones o nuevos tipos de evento que el cine proponga.

Análisis de riesgo

Tabla de probabilidades

Alta	El riesgo tiene una probabilidad considerable de ocurrir debido a condiciones actuales o antecedentes similares.
Media	El riesgo depende de varios factores para que se materializarse durante el proyecto
Baja	El riesgo es altamente improbable. Existen muy pocas señales de que ocurra.

Tabla de impacto

Alta	Compromete de forma importante el trabajo. Esto provocaría retrasos significativos o reprocesos importantes.
Media	Produce una afectación moderada en una o más tareas, por lo que se necesitan hacer cambios. Esto requiere atención del equipo.
Baja	Tiene una afectación menor en alguna actividad del trabajo, y su solución es rápida y con poco esfuerzo o costo.

Para evaluar los riesgos de la nueva plataforma se propone la siguiente matriz, considerando tanto su probabilidad, impacto y las posibles medidas de mitigación.

Riesgo	**Probabilidad**	**Impacto**	**Mitigación**	**RPO/RTO Objetivo**
Caída de base de datos	Media	Alta	Implementar alta disponibilidad y recuperación automática.	RPO menor o igual a 5 segundos. RTO menor a 5

				minutos.
Ataque DDoS	Alta	Alta	Se utiliza el Azure Front Door contra ataques.	RPO no aplica RTO menor a 5 minutos.
Doble venta de asientos	Media	Alta	Restricciones de unicidad y utilizar transacciones ACID.	Se necesita tener una prevención de duplicados.
Fallos de pago	Media	Alta	Controlar errores y librar reservas cuando corresponde	RPO menor o igual a 5 segundos. RTO menor de 5 minutos.
Pérdida de información	Baja	Alta	Implementar respaldos y recuperación de datos	RPO menor o igual a 5 segundos. RTO menor a 5 minutos.

Los tiempos indicados son nada más un estimado de lo que podría suceder, en la base de datos e interfaz no necesariamente funcione igual.

Análisis de requerimientos

Requerimientos funcionales

Estos requerimientos deben definir las operaciones que el sistema debe realizar.

1. Permitir consultar la cartelera, funciones y horarios disponibles.
2. Mostrar la disponibilidad de asientos en tiempo real.
3. Bloquear temporalmente los asientos seleccionados durante dos minutos.
4. Procesar pagos simulados y actualizar el estado de las reservas.
5. Generar entradas digitales con códigos QR únicos.

6. Validar las entradas al momento de ingresar a la sala.
7. Permitir la administración de películas, salas, horarios y precios.
8. Generar reportes de ventas, ocupación y operaciones.
9. Registrar las transacciones y actividades de auditoría.
10. Administrar los permisos de los usuarios mediante roles.

Requerimientos no funcionales

Estos requerimientos establecen el rendimiento de la base de datos:

1. **Escalabilidad:** soportar hasta 8 millones de usuarios concurrentes.
2. **Rendimiento:** atender picos de 50.000 transacciones por segundo.
3. **Disponibilidad:** alcanzar un SLA objetivo del 99,99 %.
4. **Integridad:** garantizar transacciones ACID y evitar la doble venta de entradas.
5. **Seguridad:** proteger los datos personales y financieros de los clientes.
6. **Recuperación:** contar con un RTO inferior a 5 minutos y un RPO máximo de 5 segundos.
7. **Auditoría:** conservar los registros durante un período mínimo de cinco años.

Dimensiones de datos

Como se ya mencionó anteriormente, los datos proporcionados para el volumen del trabajo son los siguientes:

Indicador	Volumen
Usuarios concurrentes	8 000.000

Transacciones por segundo	50 000 TPS
Duración del pico	10 minutos
Salas de cine	1 500
Películas activas	500
Boletos mensuales	15 000 000
Retención de auditoría	5 años

Cálculos de transacciones durante los picos

50 000 TPS × 12 meses = 180 000 000 de boletos anuales.

180 000 000 × 5 años = 900 000 000 de boletos.

Con un tamaño estimado de 1 KB por boleto, el almacenamiento histórico sería alrededor de 900 GB en un periodo de 5 años, sin contar índices y otros datos relacionados. Estos cálculos permiten establecer una referencia inicial para dimensionar la base de datos y los servicios de almacenamiento.

Operación y mantenimiento

Para tener un rendimiento óptimo de la infraestructura se deben seguir ciertas políticas o reglamentos para un manejo adecuado.

Política de respaldo: Se recomienda configurar respaldos automáticos diarios de la base de datos y mantener registros de transacciones que permitan recuperar la información a un punto cercano al momento del fallo.

Una propuesta inicial es establecer una retención de 30 días para respaldos operativos y cinco años para los registros de auditoría. Los respaldos deben almacenarse de forma segura y comprobarse mediante pruebas periódicas de restauración.

Plan de recuperación ante desastres (DRP): Se propone utilizar una base de datos con alta disponibilidad y una instancia secundaria la cual hace que las operaciones sigan si llegase a ocurrir una fulla.

Si ocurre una interrupción, el sistema debe de seguir ciertos pasos. Estos pasos están basados deben seguir ciertos criterios que los hace un plan de recuperación ante desastres, tales como copias de seguridad, seguridad de los datos, soluciones de IT, entre otros… (IBM, 2023)

1. Detectar la falla mediante el monitoreo.
2. Activar la instancia secundaria cuando corresponda.
3. Restablecer las conexiones de la aplicación.
4. Verificar la integridad de las reservas y transacciones.
5. Registrar el incidente para su análisis posterior.

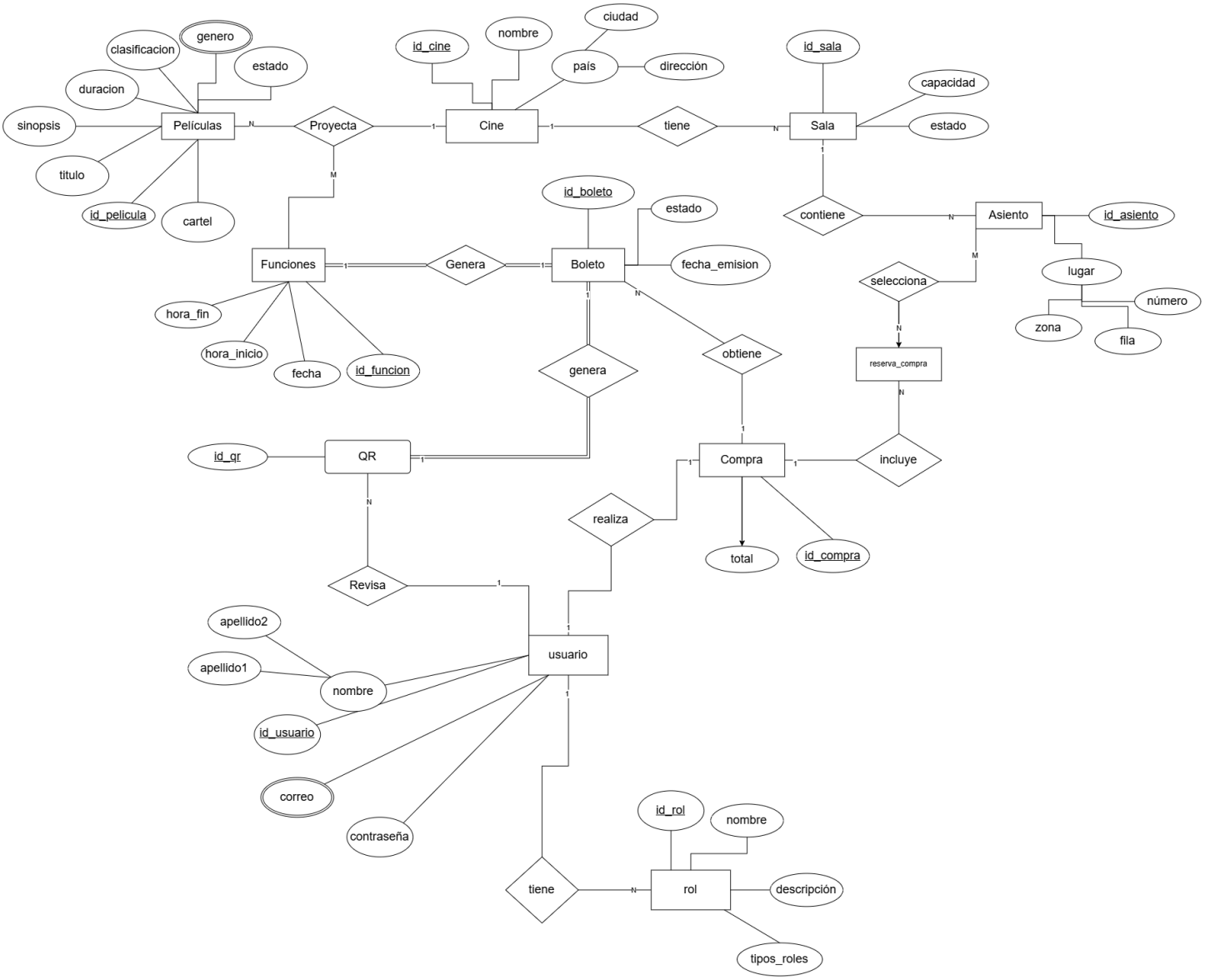
RTO, RPO y disponibilidad: Para alcanzar los valores necesarios se necesita una infraestructura que contenga alta disponibilidad, monitoreo y mecanismos de recuperación adecuados. Tales como:

- RTO: Recuperación del servicio en menos de cinco minutos.
- RPO: Pérdida máxima de cinco segundos de información.
- SLA: Disponibilidad objetiva del 99,99%

Privacidad y seguridad de los datos: La plataforma debe estar encargada de proteger la información personal de los clientes mediante el cifrado de datos, conexiones seguras y el control de los permisos. También se recomienda utilizar el principio del privilegio mínimo, eso es para que cada uno de los empleados solo pueda acceder a la información que es necesaria para cumplir sus tareas. Y los datos sensibles como las tarjetas bancarias no deben almacenarse en la base de datos de IMAX.

Mantenimiento preventivo: Se deben realizar actividades periódicas de mantenimiento, las cuales incluyen supervisión del rendimiento, revisión de consultas, actualización de ciertos componentes y pruebas de recuperación. Estas actividades hacen posible identificar problemas antes de que afecten directamente la operación de la plataforma.

Diagrama de Chen



Modelo lógico

USUARIO(id_usuario[PK], nombre, correo, contraseña)

ROL(id_rol[PK], descripción, nombre, tipos_roles)

USUARIO_ROL(id_usuario_rol[PK], id_usuario[FK/PK], id_rol[FK/PK])

CINE(id_cine[PK], nombre, país)

SALA(id_sala[PK], id_cine[FK], capacidad, estado)

ASIENTO(id_asiento[PK], id_sala[FK], lugar)

PELICULAS(id_pelicula[PK], título, sinopsis, cartel, duration, clasificación, género, estado)

FUNCION(id_funcion[PK], id_pelicula[FK], id_sala[FK], fecha, hora_fin, hora_inicio)

COMPRA(id_compra[PK], total)

BOLETO(id_boleto[PK], estado, fecha_emision)

QR(id_qr[PK], id_boleto[FK])

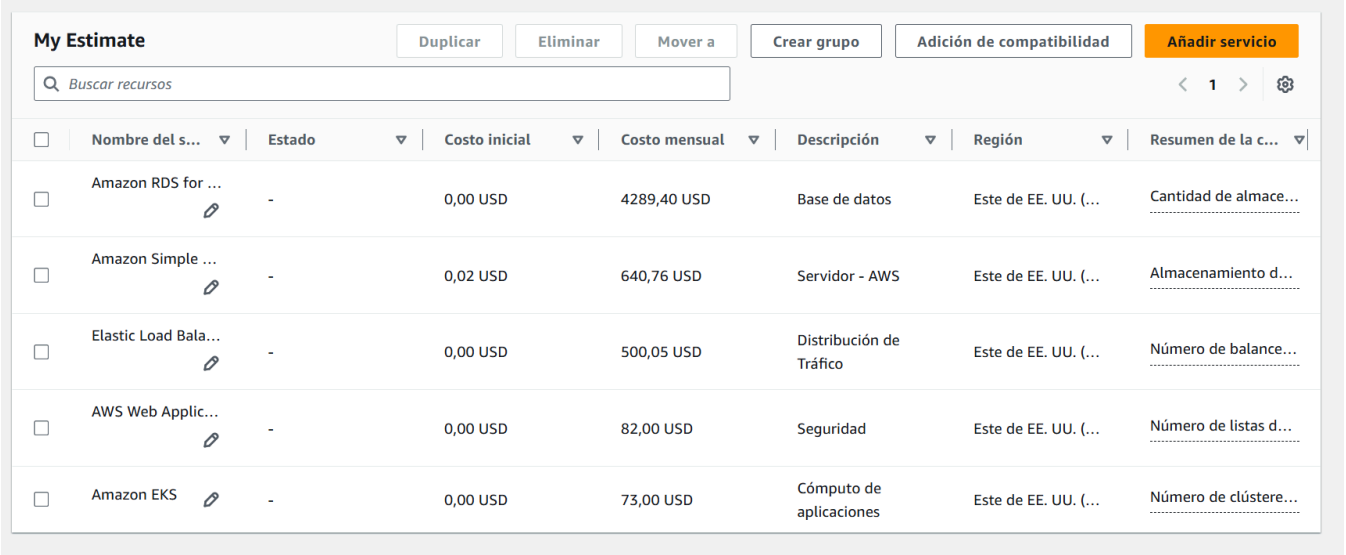
Referencias

Acronis. (2023, mayo 31). ¿Cuál es la diferencia entre RPO y RTO? Acronis. https://www.acronis.com/es/blog/posts/rto-rpo/

Fernando, J. (2025, junio 8). What is return on investment (ROI) and how to calculate it. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

IBM. (2023, noviembre 30). *Plan de recuperación ante desastres*. Ibm.Com. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/disaster-recovery-plan

Anexos



My Estimate

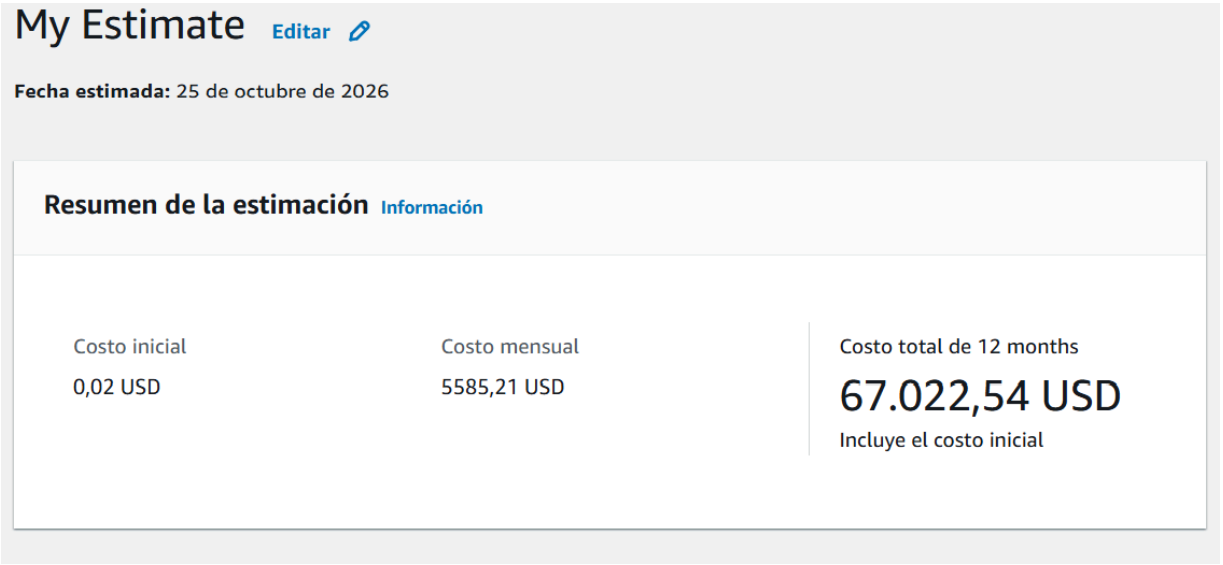
Duplicar | Eliminar | Mover a | Crear grupo | Adición de compatibilidad | Añadir servicio

Buscar recursos

1

Nombre del s...	Estado	Costo inicial	Costo mensual	Descripción	Región	Resumen de la c...
Amazon RDS for ...	-	0,00 USD	4289,40 USD	Base de datos	Este de EE. UU. (...	Cantidad de almace...
Amazon Simple ...	-	0,02 USD	640,76 USD	Servidor - AWS	Este de EE. UU. (...	Almacenamiento d...
Elastic Load Bala...	-	0,00 USD	500,05 USD	Distribución de Tráfico	Este de EE. UU. (...	Número de balance...
AWS Web Applic...	-	0,00 USD	82,00 USD	Seguridad	Este de EE. UU. (...	Número de listas d...
Amazon EKS	-	0,00 USD	73,00 USD	Cómputo de aplicaciones	Este de EE. UU. (...	Número de clústere...

Anexo 1. Estimación utilizando la calculadora de AWS.



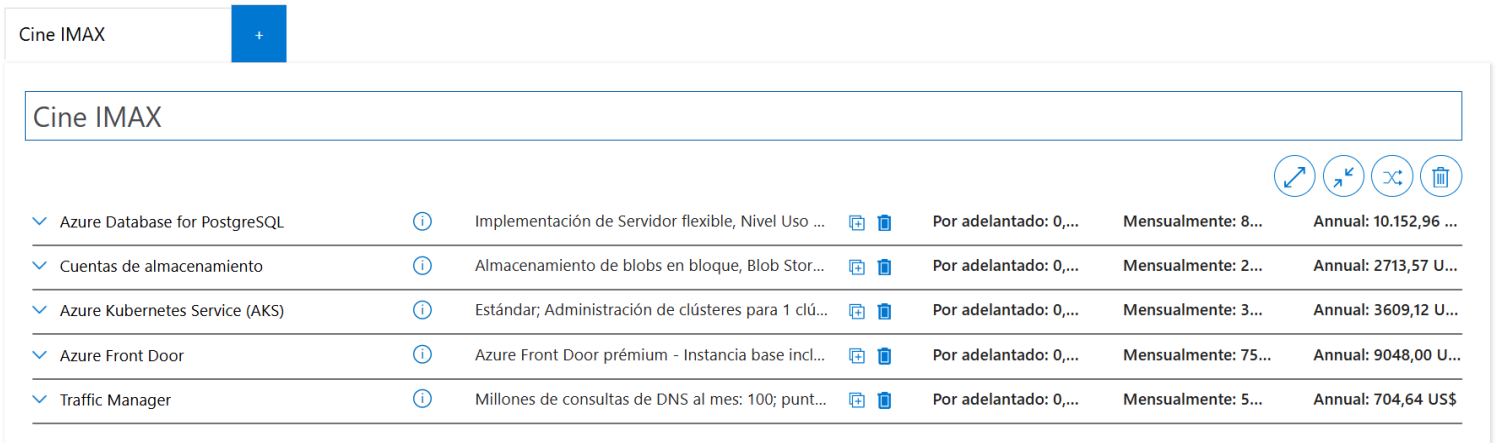
My Estimate Editar

Fecha estimada: 25 de octubre de 2026

Resumen de la estimación Información

Costo inicial	Costo mensual	Costo total de 12 months
0,02 USD	5585,21 USD	67.022,54 USD
		Incluye el costo inicial

Anexo 2. Cálculo de la estimación.



Anexo 3. Estimación utilizando la calculadora de Azure.

Costo inicial estimado	0,00 US$
Coste mensual estimado	2185,69 US$
Estimated annual cost	26.228,29 US$

Anexo 4. Cálculo de la estimación.